Отчет по задаче 2. Полиномиальная регрессия

Что было сделано:

Загружен data2.csv - данные о прибыли компании в зависимости от размера скидки. Построено две модели этой зависимости: квадратичная (полином 2-й степени) и кубическая (полином 3-й степени). Для каждой модели выбраны точки (для 2-й степени - 3 точки: начало, середина, конец; для 3-й - 4 точки), составлена систему линейных уравнений и решена через scipy.linalg.solve. Затем подсчитана - RSS сумма квадратов отклонений предсказанных значений от реальных.

Результаты:

Модель: Полином 2-й степени, RSS: 163,36
Модель: Полином 3-й степени, RSS: 1,95

Лучшая модель - полином 3-й степени, потому что у него RSS почти в 84 раза меньше. Это видно и на графиках: квадратичная парабола не может описать форму данных (быстрый рост прибыли, потом пик около 4,4% и резкое падение), а кубическая кривая проходит почти точно через все точки.

Прогноз:
Для лучшей модели (3-я степень):

- При скидке 6% ожидаемая прибыль = 12,52
- При скидке 8% ожидаемая прибыль = −60,34

Второе значение - это экстраполяция далеко за пределы обучающих данных (в файле скидки только до 5%). Кубический полином за пределами диапазона ведет себя резко, поэтому прогноз −60 математически верный, но физически вряд ли осмысленный. В реальности падение прибыли при 8% вряд ли было бы настолько катастрофичным. Это типичное ограничение полиномиальной регрессии - чем выше степень полинома, тем хуже он работает за пределами данных, на которых обучался.